

Distribución Geométrica

Al repetir Ensayos *Bernoulli* Idénticos e Independientes entre sí se definen las siguientes v.a.

Y_i = “Resultado del i -ésimo ensayo *Bernoulli*” donde $Y_i \sim \text{Bernoulli}(q)$ (con $0 < q < 1$) para $i=1,2,\dots$

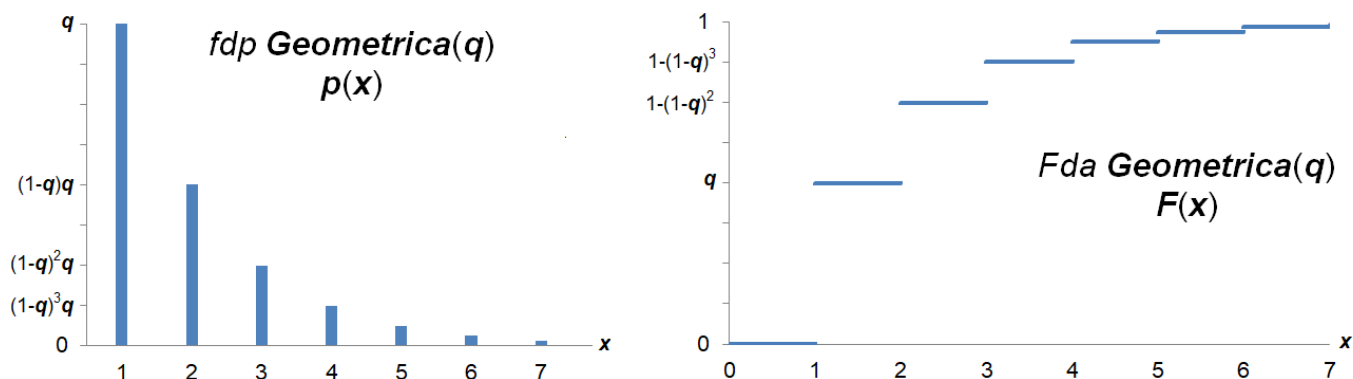
X = “Cantidad de ensayos *Bernoulli* consecutivos realizados hasta que ocurre ‘ $Y_i=1$ ’ por 1ra vez”

$X \sim \text{Geométrica}(q)$ (con $0 < q < 1$) Rango (infinito) : $R_X = N = \{1,2,\dots\}$ Media: $E(X) = 1/q$
TAREA: Demostrar

fdp $p(x) = (1-q)^{x-1}q$ si $x=1,2,\dots$ (0 en otro caso)

Fda $F(x) = 1-(1-q)^{[x]}$ si $x \geq 1$ (0 si $x < 1$) $[x]$ = Parte Entera de x

Varianza: $\text{Var}(X) = (1-q)/q^2$ (TAREA: Demostrar)



La *Geométrica* es la única Distribución Discreta con la propiedad “Ausencia de Memoria” o “*Memoryless*” (TAREA: Investigar)

Algunos autores prefieren definir la *Geométrica* como:

W = “Cantidad de ensayos *Bernoulli* consecutivos realizados antes de ocurrir ‘ $Y_i=1$ ’ por 1ra vez”

$W \sim \text{Geométrica}(q)$ (con $0 < q < 1$) Rango (infinito) : $R_W = \{0,1,2,\dots\}$; Media : $E(W) = (1-q)/q$

fdp $p(w) = (1-q)^wq$ si $w=0,1,2,\dots$ (0 en otro caso)

Fda $F(w) = 1-(1-q)^{[w]+1}$ si $w \geq 0$ (0 si $w < 0$)

Varianza: $\text{Var}(W) = (1-q)/q^2$

Nótese que $E(W) = E(X - 1) = E(X) - 1$ mientras que $\text{Var}(W) = \text{Var}(X - 1) = \text{Var}(X)$

Además, las gráficas de las respectivas fdp y Fda de W son casi idénticas a las fdp y Fda de X , solo desplazadas -1 (una unidad hacia la izquierda) en el eje horizontal.

La *Geométrica* es un caso particular de la *Binomial Negativa*, definida como sigue:

X = “Cantidad de ensayos *Bernoulli* consecutivos realizados hasta que ocurre ‘ $Y_i=1$ ’ por K^o vez”

$X \sim \text{NegBin}(K;q)$ (con $K \in N$, $0 < q < 1$) Rango (infinito) : $R_X = \{K,K+1,\dots\}$; Media : $E(X) = K/q$

O sea: ***Geométrica***(q) es lo mismo que ***NegBin***($1;q$)